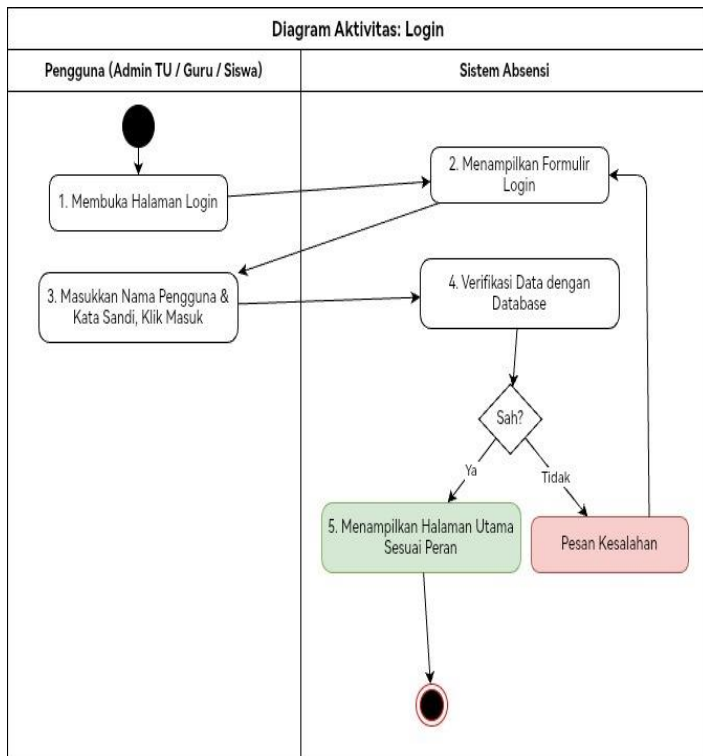
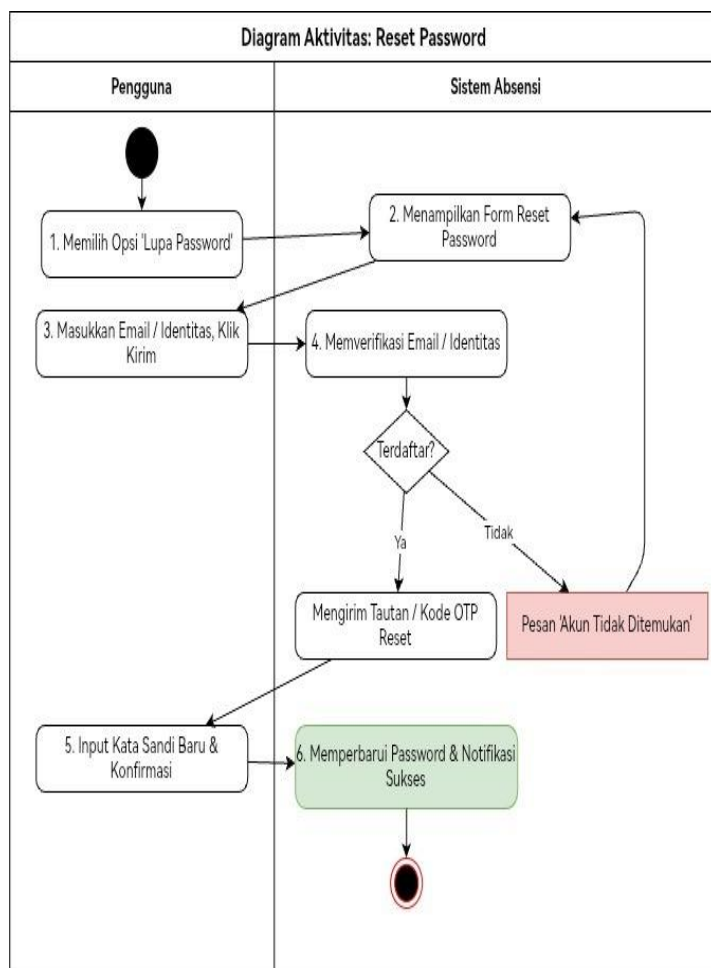




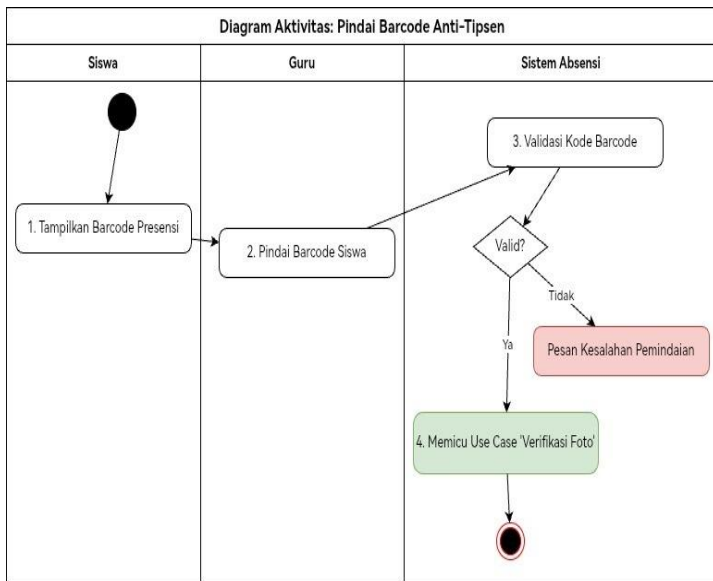
Activity Diagram: Login

1. Pengguna (Admin TU / Guru / Siswa) membuka halaman login.
2. Sistem absensi menampilkan formulir login.
3. Pengguna memasukkan nama pengguna & kata sandi, lalu klik masuk.
4. Sistem absensi memverifikasi data dengan database.
5. Jika data Sah (Ya), sistem absensi menampilkan halaman utama sesuai peran. Jika Tidak sah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali menampilkan formulir login.



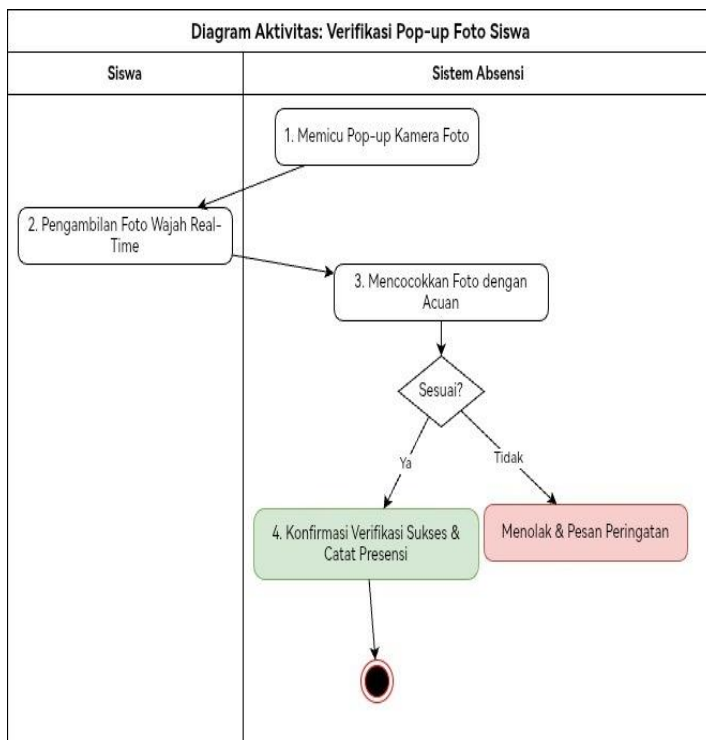
Activity Diagram: Reset Password

1. Pengguna memilih opsi “Lupa Password”.
2. Sistem absensi menampilkan form reset password.
3. Pengguna memasukkan email / identitas, lalu klik kirim.
4. Sistem absensi memverifikasi email / identitas.
5. Jika akun Terdaftar (Ya), sistem absensi mengirim tautan / kode OTP reset ke pengguna, kemudian pengguna menginput kata sandi baru & konfirmasi, lalu sistem memperbarui password & menampilkan notifikasi sukses. Jika akun Tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan “Akun Tidak Ditemukan” dan kembali ke form reset password.



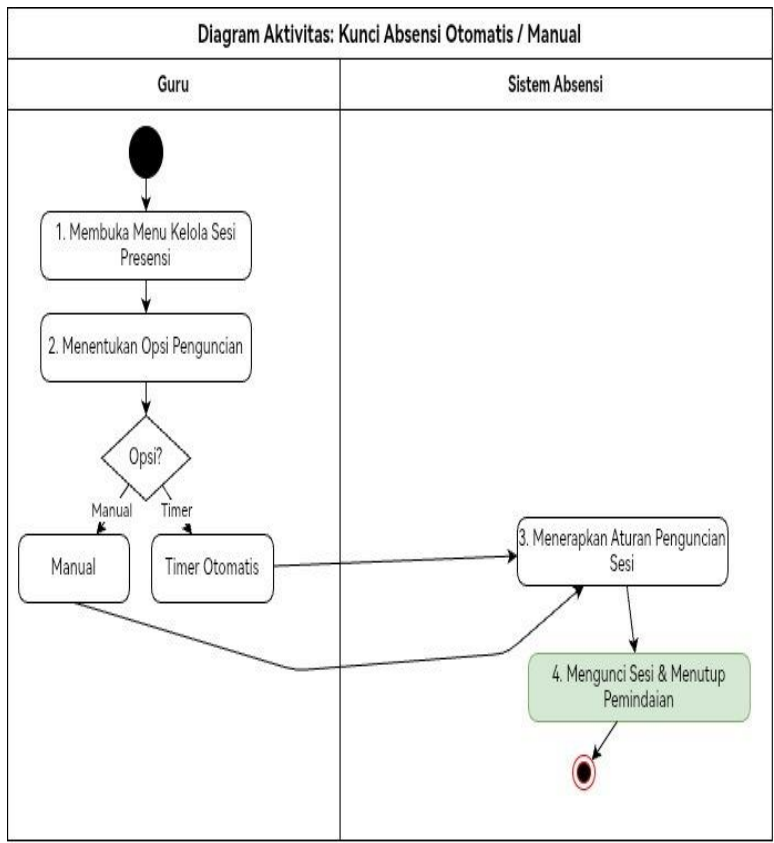
Activity Diagram: Pindai Barcode Anti-Tipen

1. Siswa menampilkan barcode presensi.
2. Guru memindai barcode siswa.
3. Sistem absensi memvalidasi kode barcode.
4. Jika barcode Valid (Ya), sistem absensi memicu use case “Verifikasi Foto”. Jika barcode Tidak valid, sistem absensi menampilkan pesan kesalahan pemindaian.



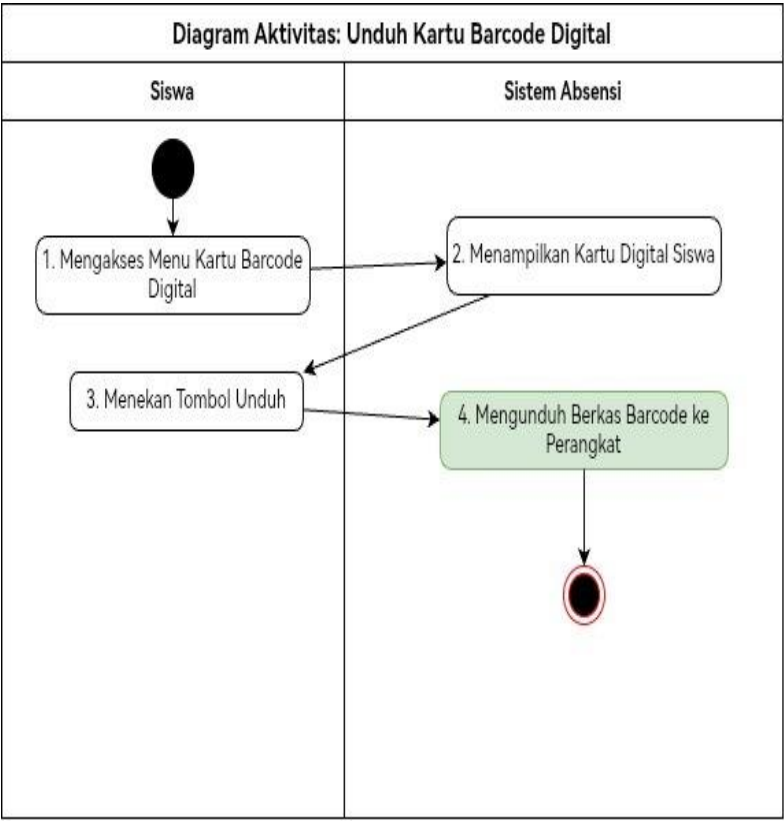
Activity Diagram: Verifikasi Pop-up Foto Siswa

1. Sistem absensi memicu pop-up kamera foto.
2. Siswa melakukan pengambilan foto wajah secara real-time.
3. Sistem absensi mencocokkan foto dengan acuan.
4. Jika foto Sesuai (Ya), sistem absensi melakukan konfirmasi verifikasi sukses & mencatat presensi. Jika foto Tidak sesuai, sistem absensi menolak & menampilkan pesan peringatan.



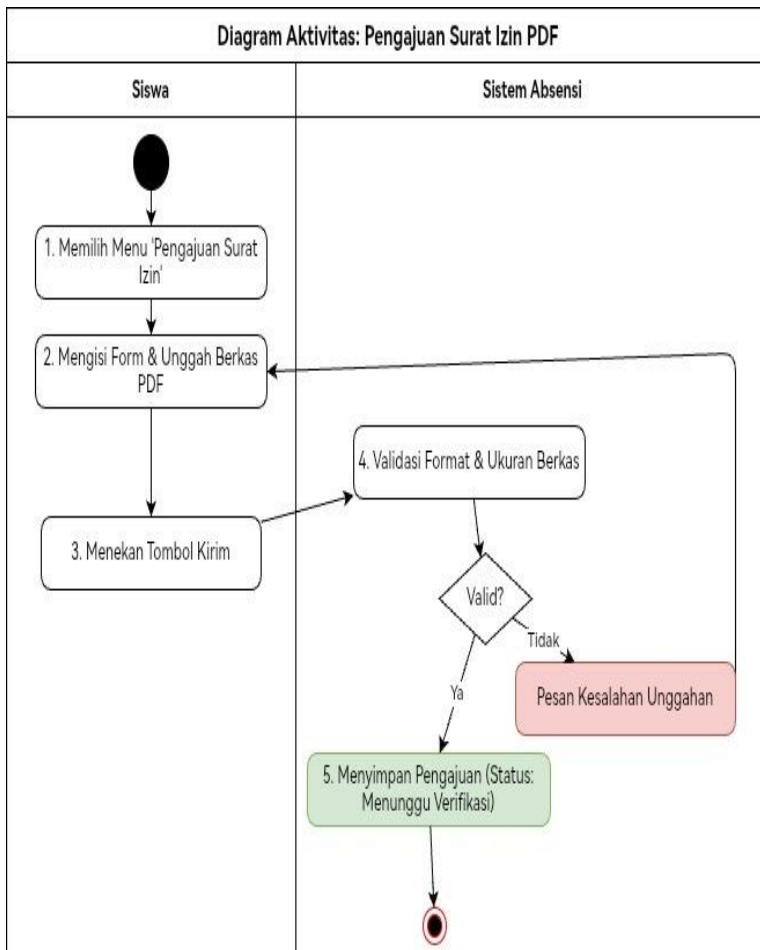
Activity Diagram: Kunci Absensi Otomatis / Manual

1. Guru membuka Menu Kelola Sesi Presensi.
2. Guru menentukan opsi penguncian.
3. Jika memilih opsi Manual, guru memilih manual lalu sistem menerapkan aturan penguncian sesi dan mengunci sesi & menutup pemindaian. Jika memilih opsi Timer, guru memilih timer otomatis lalu sistem menerapkan aturan penguncian sesi dan dilanjutkan dengan mengunci sesi & menutup pemindaian.



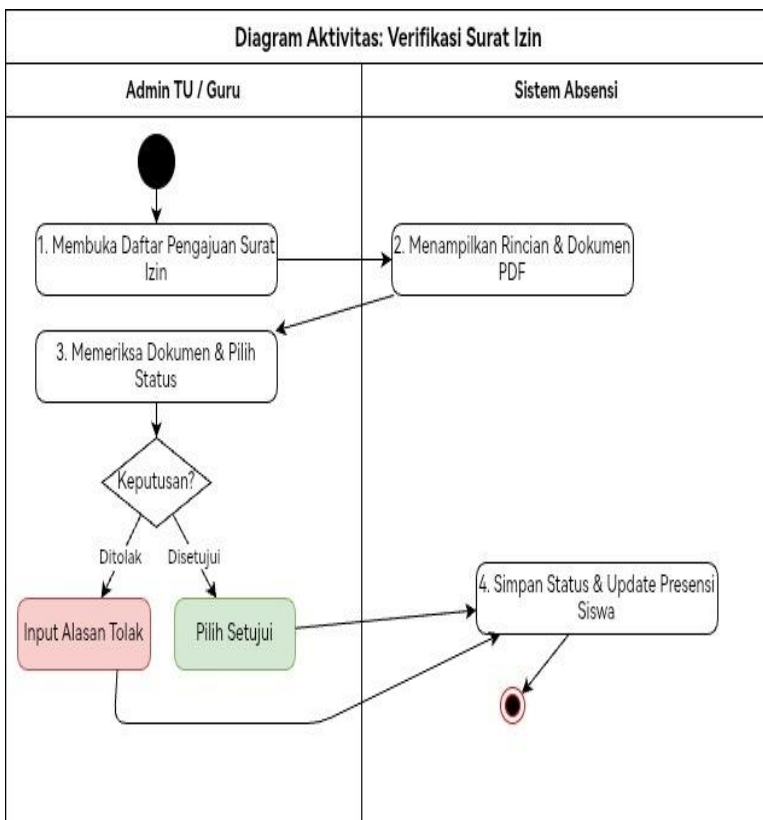
Activity Diagram: Unduh Kartu Barcode Digital

1. Siswa mengakses Menu Kartu Barcode Digital.
2. Sistem absensi menampilkan kartu digital siswa.
3. Siswa menekan tombol unduh.
4. Sistem absensi mengunduh berkas barcode ke perangkat.



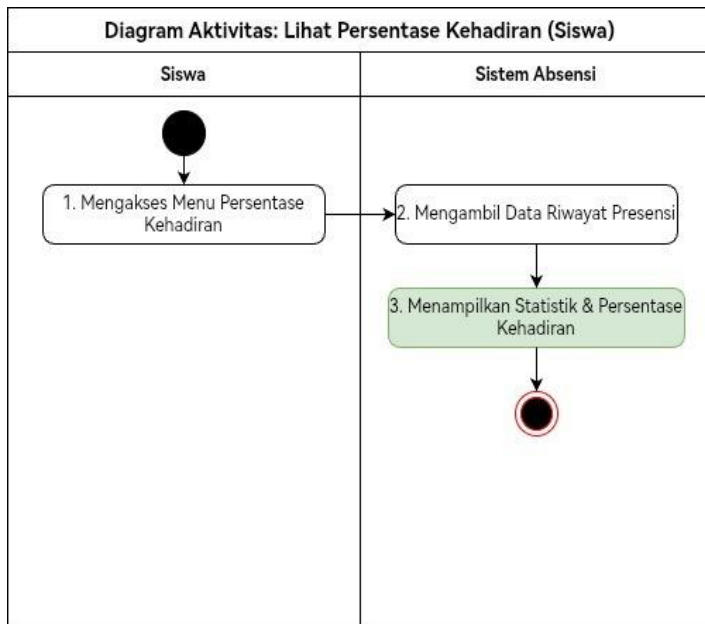
Activity Diagram: Pengajuan Surat Izin PDF

1. Siswa memilih menu 'Pengajuan Surat Izin'.
2. Siswa mengisi form dan mengunggah berkas PDF.
3. Siswa menekan tombol kirim.
4. Sistem absensi memvalidasi format dan ukuran berkas.
5. Jika berkas **Tidak** valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan unggahan dan mengarahkan kembali untuk mengisi form & unggah berkas. Jika berkas **Ya** (valid), sistem akan menyimpan pengajuan dengan status "Menunggu Verifikasi".



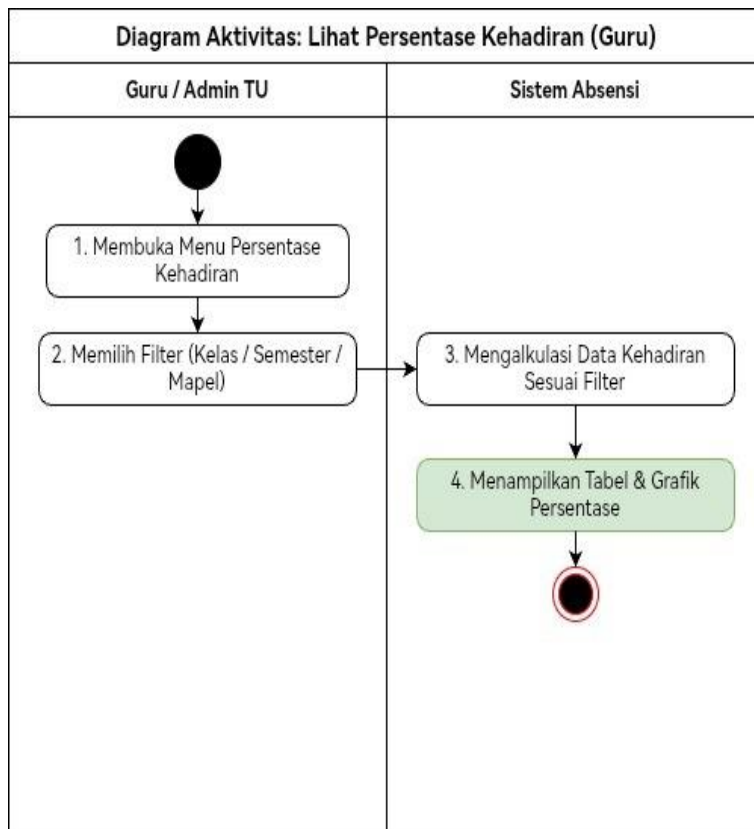
Activity Diagram: Verifikasi Surat Izin

1. Admin TU / Guru membuka Daftar Pengajuan Surat Izin.
2. Sistem absensi menampilkan rincian & dokumen PDF.
3. Admin TU / Guru memeriksa dokumen & memilih status.
4. Jika keputusan **Ditolak**, Admin TU / Guru menginput alasan tolak lalu sistem menyimpan status & update presensi siswa. Jika keputusan **Disetujui**, Admin TU / Guru memilih setuju lalu sistem menyimpan status & update presensi siswa.



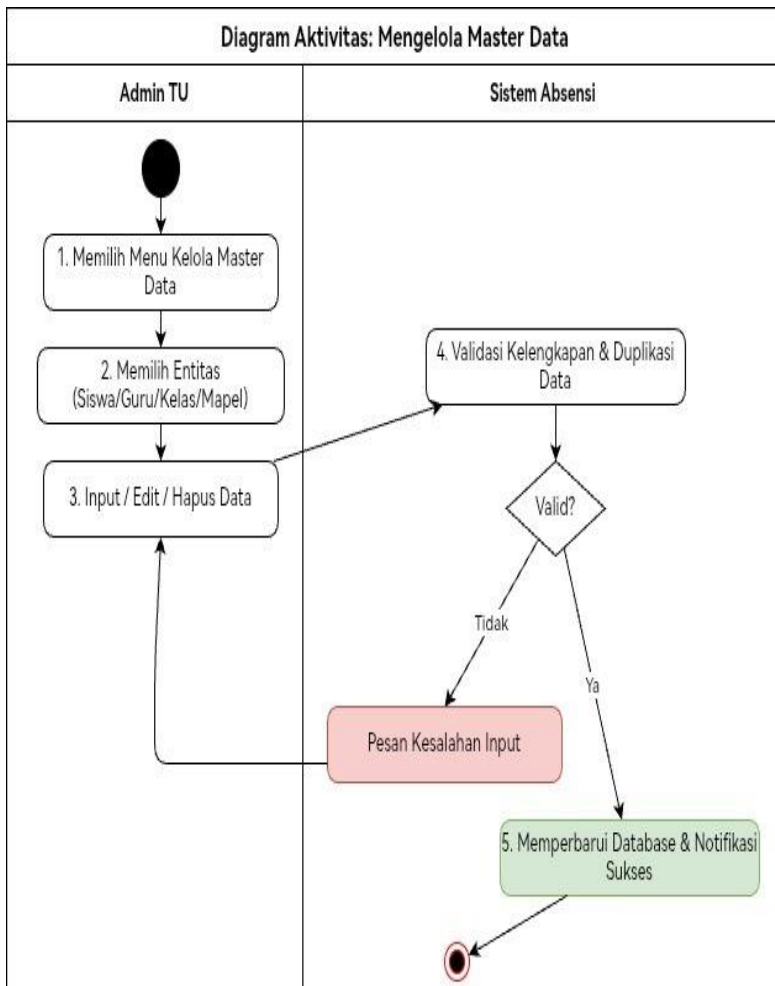
Activity Diagram: Lihat Persentase Kehadiran (Siswa)

1. Siswa mengakses menu Persentase Kehadiran.
2. Sistem absensi mengambil data riwayat presensi.
3. Sistem absensi menampilkan statistik & persentase kehadiran.



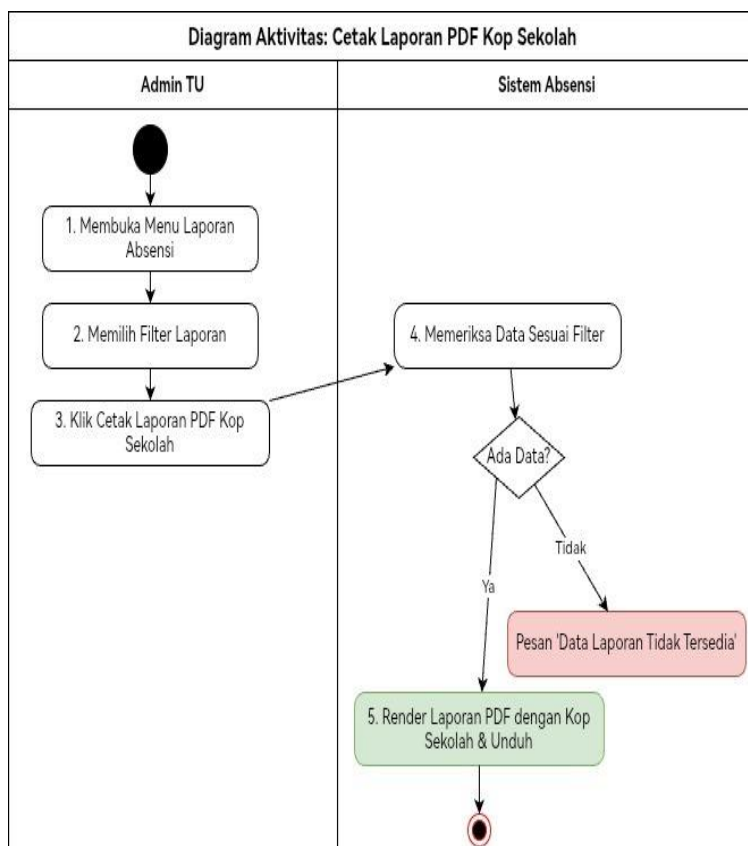
Activity Diagram: Lihat Persentase Kehadiran (Guru)

1. Guru / Admin TU membuka menu Persentase Kehadiran.
2. Guru / Admin TU memilih filter (Kelas / Semester / Mapel).
3. Sistem absensi mengalkulasi data kehadiran sesuai filter.
4. Sistem absensi menampilkan tabel & grafik persentase kehadiran.]



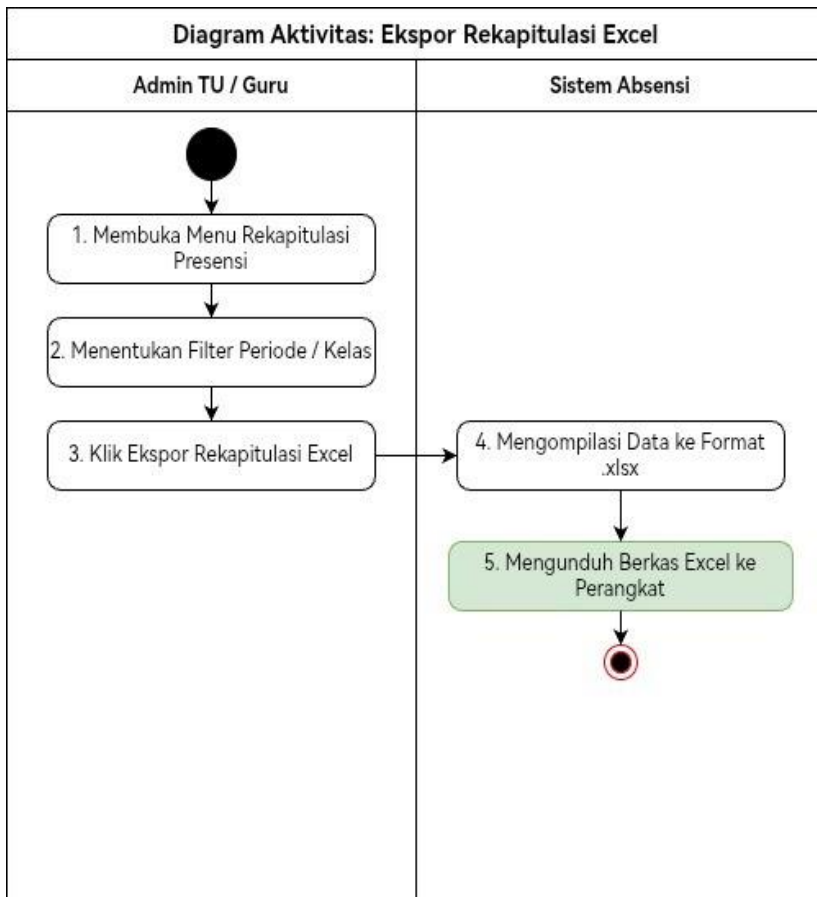
Activity Diagram: Mengelola Master Data

1. Admin TU memilih Menu Kelola Master Data.
2. Admin TU memilih entitas (Siswa / Guru / Kelas / Mapel).
3. Admin TU melakukan input, edit, atau hapus data.
4. Sistem absensi melakukan validasi kelengkapan dan duplikasi data.
5. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan input dan mengarahkan kembali ke form/proses input data. Jika data valid, sistem akan memperbarui database dan menampilkan notifikasi sukses.



Activity Diagram: Cetak Laporan PDF Kop Sekolah

1. Admin TU membuka menu Laporan Absensi.
2. Admin TU memilih filter laporan.
3. Admin TU klik cetak laporan PDF kop sekolah.
4. Sistem absensi memeriksa data sesuai filter.
5. Jika data lengkap/ada, sistem akan merender laporan PDF dengan kop sekolah lalu mengunduhnya. Jika data tidak ada, sistem akan menampilkan pesan "Data Laporan Tidak Tersedia"



Activity Diagram: Ekspor Rekapitulasi Excel

1. Admin TU / Guru membuka menu rekapitulasi presensi.
2. Admin TU / Guru menentukan filter periode atau kelas.
3. Admin TU / Guru klik tombol ekspor rekapitulasi Excel.
4. Sistem absensi mengompilasi data ke format .xlsx.
5. Sistem absensi mengunduh berkas Excel ke perangkat.